

Víctor Manuel Chávez Pérez

Profesor-Investigador · Física Aplicada y Educación Científica

Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Universidad Tecnológica de Jalisco · Zapopan, Jalisco · México · victor.chavez@academicos.udg.mx · ORCID: 0000-0002-6761-0730
SNII · Candidato (SECIHTI) 2025–2029



PERFIL

Soy físico por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Física Aplicada por la Universidade de Vigo. Mi investigación combina la física de la atmósfera y el clima con el análisis de grandes volúmenes de datos: estudio los calentamientos súbitos estratosféricos (SSW), la circulación de Brewer–Dobson y su respuesta ante distintos escenarios de cambio climático usando modelos como CMIP5 y WACCM.

Más allá de la investigación básica, llevo la física a problemas reales: desarrollo un sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara que integra radar meteorológico, modelación hidrológica sobre relieve LiDAR de alta resolución y percepción remota. Mi trabajo también recorre la oceanografía física, la percepción remota y la óptica aplicada.

Me interesa además cómo la IA generativa puede transformar la enseñanza de las ciencias: diseño asistentes de aprendizaje y materiales didácticos que evalúo con los propios estudiantes. En paralelo, soy co-fundador del Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini, dedicado a la divulgación científica para niñas y niños. Creo que la mejor ciencia es la que se comparte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Calentamientos súbitos estratosféricos · Dinámica de la estratosfera · Modelos de circulación general (CMIP5 / WACCM) · Cambio climático · Oceanografía física y percepción remota · Óptica aplicada · Cómputo de alto rendimiento · Educación y divulgación de la ciencia · IA generativa en educación científica · Machine Learning aplicado a datos climáticos y atmosféricos · Análisis de percepción estudiantil sobre herramientas de IA

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2017 – 2024** **Doctor en Física Aplicada**
Universidade de Vigo · España
Tesis: Sensibilidad de los calentamientos súbitos estratosféricos a las condiciones de simulación y análisis en modelos.
- 2011 – 2012** **Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático**
Universidade de Vigo · España
Variabilidad temporal y espacial de la pluma del río Miño (MODIS 250 m). Matrícula de honor.
- 2009 – 2011** **Maestría en Hidrometeorología — Meteorología y Oceanografía Física**
Universidad de Guadalajara · México
Estacionalidad y anomalías de variables oceanográficas del Golfo de México por percepción remota.
- 2010 – 2011** **Diplomado en Formación de Competencias Docentes**
Universidad de Guadalajara · México
Formación pedagógica para la docencia universitaria.
- 2000 – 2008** **Licenciatura en Física**
Universidad de Guadalajara · México
Tesis: Meteorología oceánica y costera de Nayarit (San Blas, 1999–2002). Calificación 95/100.

EXPERIENCIA

- 2025 – actual** **Profesor de Asignatura "B"**
Centro Universitario de Tlaquepaque · UdeG · San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. México
Departamento de Ciencias Básicas: Física y Matemáticas.
- 2025 – 2026** **Profesor de Asignatura**
Centro Universitario Bonpland y Humboldt · En línea
Doctorado en Ingeniería Aeroespacial: Metodología de la Investigación y Mecánica de Fluidos.
- 2019 – actual** **Profesor de Asignatura "B"**
Universidad Tecnológica de Jalisco · Guadalajara, México
División de Mecatrónica — Ciencias Básicas.

- 2016 – 2024 Investigador Colaborador Externo**
 Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
 Investigación doctoral sobre calentamientos súbitos estratosféricos en modelos CMIP5 y WACCM; análisis estadístico de grandes volúmenes de datos climáticos.
- 2012 – 2016 Investigador Predoctoral (Ayuda FPI)**
 Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
 Análisis estadístico de datos de gran volumen para el estudio del cambio climático con modelos de circulación general.
- 2019 – 2020 Profesor de Cátedra**
 Tecmileno · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
 Bachillerato: Materia y Energía, Cálculo Integral, Ciencia y Tecnología.
- 2019 Docente de Física**
 UNITEC · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
 Ingenierías: Estática.
- 2012 – 2013 Docente de Física y Matemáticas**
 Universidad de Especialidades · Guadalajara, México
 Mecánica, Introducción a la Física y Electromagnetismo.
- 2008 – 2011 Profesor-Investigador**
 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan · Zapopan, México
 Matemáticas en ingenierías; cómputo en paralelo aplicado a oceanografía.

PUBLICACIONES

- 2025 Observación Astronómica en México: Pasando de lo Visible a lo Invisible**
 Almaguer-Gómez C., Medina J. F., Chávez-Pérez V. M., et al. · *Óptica Pura y Aplicada* 58(1):15 · DOI: 10.7149/OPA.58.1.51200
- 2025 Influence of Satellite and Presatellite Periods on the Validation of Major Sudden Stratospheric Warmings in Historical CMIP5 Simulations**
 Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere* 16(5) · DOI: 10.3390/atmos16050628
- 2025 Temporal Variability of Major Stratospheric Sudden Warmings in CMIP5 Climate Change Scenarios**
 Chávez-Pérez V. M., et al. · *Climate* 13(10) · DOI: 10.3390/cli13100207
- 2023 Estacionalidad y Anomalías del Nivel del Mar en el Caribe por Medio de Datos de Altimetría**
 Palacios Hernández E., Chávez Pérez V. M., Sierra Romero L. L. · *Generis Publishing* · ISBN: 979-8-88676-642-4
- 2022 Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Sudden Stratospheric Warmings**
 Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere* 13(4) · DOI: 10.3390/atmos13040546
- 2018 The climatology of dust events over the European continent using data of the BSC-DREAM8b model**
 Mandija F., et al. · *Atmospheric Research* 209:144–162 · DOI: 10.1016/j.atmosres.2018.03.006
- En preparación**
- 2026 Science Beyond the Classroom: Impact Assessment of a Monthly Science Club During National Non-School Days in Mexico**
 Almaguer-Gómez C., Chávez-Pérez V. M., et al.
- 2026 Student Perception of a Generative AI-Based Calculus Learning Assistant: A Mixed-Methods Study**
 Chávez-Pérez V. M., et al.
- 2026 Assessment of the lightning activity response to aerosol optical depth**
 Mandija F., Chávez-Pérez V. M.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS

- 2026 – actual Sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara — Investigador principal**
 Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento externo
 Desarrollo de un sistema de alerta temprana de inundaciones urbanas que combina percepción remota (radar meteorológico del IAM-UdeG), modelación hidrológica de escurrimiento sobre relieve LiDAR de alta resolución e inventarios oficiales de inundación. El sistema clasifica el riesgo por microcuenca en tiempo real y estima el tiempo de llegada del agua, con miras a calibrar umbrales mediante un análisis retrospectivo con registros históricos de Protección Civil/Bomberos.

- 2026 - IA generativa para reportes de prácticas de laboratorio (Google Gems) — Investigador principal**
Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin Financiamiento
Implementación de Google Gems como asistente de escritura y retroalimentación para que los estudiantes redacten y autoevalúen sus reportes de prácticas de laboratorio en cursos de física.
- 2025 – actual Cómics educativos generados con IA para la enseñanza de las ciencias — Investigador principal**
Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento
Desarrollo y evaluación de cómics educativos creados con herramientas de IA generativa como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos de física, matemáticas y ciencias en educación básica y media superior.
- 2025 – actual Asistente pedagógico de Cálculo con Google Gems: desarrollo y percepción estudiantil — Investigador principal**
Universidad Tecnológica de Jalisco · Financiamiento: Universidad Tecnológica de Jalisco
Diseño e implementación de un asistente de aprendizaje de Cálculo basado en Google Gems, con estudio cuantitativo y cualitativo de la percepción, satisfacción y desempeño académico de los estudiantes.
- 2025 – 2028 Elementos ópticos para incrementar la agudeza visual mediante codificación de frente de onda — Colaborador**
Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara
Diseño y validación de elementos ópticos que mejoran la agudeza visual mediante codificación del frente de onda.
- 2025 – actual World Wide Lightning Location Network (WWLLN) — Colaborador · responsable de antena**
University of Washington · Financiamiento: University of Washington
Red mundial de localización de rayos. Responsable de la antena/nodo receptor y del envío de datos en tiempo real.
- 2024 – actual Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini — Coordinador**
CUCEI · Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara · CUCEI
Club de divulgación científica para niñas y niños, con sesiones mensuales de experimentos y talleres.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Sistema de alerta temprana de inundaciones · ZMG

Python · FastAPI · Leaflet · NumPy · pysheds · rasterio · GDAL · Docker

Plataforma web en tiempo real que anticipa inundaciones urbanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Integra el radar meteorológico del IAM-UdeG (un barrido por minuto) con un modelo hidrológico de escurrimiento construido sobre relieve LiDAR 5 m y DEM Copernicus, y con el inventario oficial de inundaciones del IMEPLAN (363 sitios recurrentes). Genera un semáforo de riesgo por zona —calibrado con tirantes oficiales— y una malla de riesgo continua que rutea la lluvia ladera abajo, con tiempo de concentración y ETA de «agua en camino». Incluye vista en vivo y repetición histórica. Desplegada en producción.

DOCENCIA

Centro Universitario Bonpland y Humboldt · En línea — Mecánica de Fluidos, Metodología de la Investigación

Centro Universitario de Tlaquepaque · UdeG · Tlaquepaque, México — Física y Matemáticas, Programming Principles, Ciencia de datos

Universidad Tecnológica de Jalisco · Guadalajara, México — Física y Matemáticas, Programming Principles, Ciencia de datos

Tecmilenio · Campus Guadalajara · Guadalajara, México — Materia y Energía, Cálculo Integral, Ciencia y Tecnología

UNITEC · Campus Guadalajara · Guadalajara, México — Estática

Universidad de Especialidades · Guadalajara, México — Mecánica, Introducción a la Física, Electromagnetismo

CETI Colomos · Guadalajara, México — Dinámica, Cálculo Diferencial

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

- 2024 – Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini**
Co-fundador. Sesiones mensuales de divulgación para niñas y niños en días no escolares.
- 2009 – Congresos de Física (AGU, EGU, SMF)**
Presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre clima y estratosfera.
- 2005 – Formación de divulgadores de la ciencia**
Talleres de óptica y propiedades electromagnéticas; Encuentro Nacional de Divulgación.
- 2009 – Red Temática de Medio Ambiente y Sustentabilidad**
Miembro de la red CONACYT de medio ambiente y sustentabilidad.
- 2011 – Environmental Physics Laboratory (EPHysLab)**
Investigador colaborador externo del grupo de la Universidade de Vigo.

BECAS Y DISTINCIONES

- 2025–2029** **SNII · Candidato a Investigador**
SECIHTI · México
- 2012–2016** **Ayuda FPI · Personal Investigador**
Ministerio de Educación · España
- 2011–2012** **Beca de Máster en Ciencias del Clima**
Campus do Mar · España
- 2011–2012** **Beca de movilidad «Ourense Exterior»**
Diputación de Ourense · España
- 2009–2011** **Beca de Maestría en Hidrometeorología**
CONACYT · México
- 2009** **Incorporación al Sistema Estatal de Investigación**
COECYTJAL · Jalisco, México

Certificaciones

- 2025** AI para docentes — Transforma tu enseñanza con ChatGPT — Red de Universidades Anáhuac
- 2025** What is Data Science? — IBM

HERRAMIENTAS

Python · Fortran · MatLab · IDL · NCL · LaTeX · COMSOL · LabVIEW · MPI · Linux · Moodle · Pandas · Scikit-learn · Jupyter